Álgebra Linear 1
Aula 05 - Subespaços Vetoriais (Parte 2)

por

Prof. Me. Maxwell Aires da Silva

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB

Campina Grande – PB

$\mathcal{S}$oma de $\mathcal{S}$ubsepaços

Definição

Sejam $\mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ subespaços vetoriais de $\mathcal{V}$. Então, existem vetores $w_s \in \mathcal{V}$ que são gerados através da soma dos vetores $w_1 \in \mathcal{W}_1$ e $w_2 \in \mathcal{W}_2$. Assim, tem-se

$$\mathcal{W}_S = \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 = \{w_1 + w_2 \; ; \; w_1 \in \mathcal{W}_1 \text{ e } w_2 \in \mathcal{W}_2\}.$$

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = M_2(\mathbb{R})$,

$$\mathcal{W}_1 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \; ; \; a, b \in \mathbb{R} \right\},$$

e

$$\mathcal{W}_2 = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix} \; ; \; a, c \in \mathbb{R} \right\}.$$

Determine $\mathcal{W}_S$.

Definição

Sejam $\mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ subespaços vetoriais de $\mathcal{V}$. Então, existem vetores $w_s \in \mathcal{V}$ que são gerados através da soma dos vetores $w_1 \in \mathcal{W}_1$ e $w_2 \in \mathcal{W}_2$. Assim, tem-se

$$\mathcal{W}_S = \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 = \{w_1 + w_2 \; ; \; w_1 \in \mathcal{W}_1 \text{ e } w_2 \in \mathcal{W}_2\}.$$

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = M_2(\mathbb{R})$,

$$\mathcal{W}_1 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \; ; \; a, b \in \mathbb{R} \right\},$$

e

$$\mathcal{W}_2 = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix} \; ; \; a, c \in \mathbb{R} \right\}.$$

Determine $\mathcal{W}_S$.

Solução: Um vetor $M_1 \in \mathcal{W}_1$ é uma matriz da forma

$$M_1 = \begin{pmatrix} a_1 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \; ; \; a_1, b \in \mathbb{R},$$

enquanto que um vetor $M_2 \in \mathcal{W}_2$ é uma matriz da forma

$$M_2 = \begin{pmatrix} a_2 & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix} \; ; \; a_2, c \in \mathbb{R}.$$

Desse modo,

$$\begin{aligned} M_1 + M_2 &= \begin{pmatrix} a_1 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_2 & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_1 + a_2 & b + 0 \\ c + 0 & 0 + 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a & b \\ c & 0 \end{pmatrix} \text{ (em que } a = a_1 + a_2\text{)}. \end{aligned}$$

Logo,

$$\mathcal{W}_S = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & 0 \end{pmatrix} \; ; \; a, b, c \in \mathbb{R} \right\}.$$

Solução: Um vetor $M_1 \in \mathcal{W}_1$ é uma matriz da forma

$$M_1 = \begin{pmatrix} a_1 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \; ; \; a_1, b \in \mathbb{R},$$

enquanto que um vetor $M_2 \in \mathcal{W}_2$ é uma matriz da forma

$$M_2 = \begin{pmatrix} a_2 & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix} \; ; \; a_2, c \in \mathbb{R}.$$

Desse modo,

$$\begin{aligned} M_1 + M_2 &= \begin{pmatrix} a_1 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_2 & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_1 + a_2 & b + 0 \\ c + 0 & 0 + 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a & b \\ c & 0 \end{pmatrix} \text{ (em que } a = a_1 + a_2\text{)}. \end{aligned}$$

Logo,

$$\mathcal{W}_S = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & 0 \end{pmatrix} \; ; \; a, b, c \in \mathbb{R} \right\}.$$

Solução: Um vetor $M_1 \in \mathcal{W}_1$ é uma matriz da forma

$$M_1 = \begin{pmatrix} a_1 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \; ; \; a_1, b \in \mathbb{R},$$

enquanto que um vetor $M_2 \in \mathcal{W}_2$ é uma matriz da forma

$$M_2 = \begin{pmatrix} a_2 & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix} \; ; \; a_2, c \in \mathbb{R}.$$

Desse modo,

$$\begin{aligned} M_1 + M_2 &= \begin{pmatrix} a_1 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_2 & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_1 + a_2 & b + 0 \\ c + 0 & 0 + 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a & b \\ c & 0 \end{pmatrix} \text{ (em que } a = a_1 + a_2\text{)}. \end{aligned}$$

Logo,

$$\mathcal{W}_S = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & 0 \end{pmatrix} \; ; \; a, b, c \in \mathbb{R} \right\}.$$

Solução: Um vetor $M_1 \in \mathcal{W}_1$ é uma matriz da forma

$$M_1 = \begin{pmatrix} a_1 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \; ; \; a_1, b \in \mathbb{R},$$

enquanto que um vetor $M_2 \in \mathcal{W}_2$ é uma matriz da forma

$$M_2 = \begin{pmatrix} a_2 & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix} \; ; \; a_2, c \in \mathbb{R}.$$

Desse modo,

$$\begin{aligned} M_1 + M_2 &= \begin{pmatrix} a_1 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_2 & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_1 + a_2 & b + 0 \\ c + 0 & 0 + 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a & b \\ c & 0 \end{pmatrix} \text{ (em que } a = a_1 + a_2\text{)}. \end{aligned}$$

Logo,

$$\mathcal{W}_S = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & 0 \end{pmatrix} \; ; \; a, b, c \in \mathbb{R} \right\}.$$

Solução: Um vetor $M_1 \in \mathcal{W}_1$ é uma matriz da forma

$$M_1 = \begin{pmatrix} a_1 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \; ; \; a_1, b \in \mathbb{R},$$

enquanto que um vetor $M_2 \in \mathcal{W}_2$ é uma matriz da forma

$$M_2 = \begin{pmatrix} a_2 & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix} \; ; \; a_2, c \in \mathbb{R}.$$

Desse modo,

$$\begin{aligned} M_1 + M_2 &= \begin{pmatrix} a_1 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_2 & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_1 + a_2 & b + 0 \\ c + 0 & 0 + 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a & b \\ c & 0 \end{pmatrix} \text{ (em que } a = a_1 + a_2\text{)}. \end{aligned}$$

Logo,

$$\mathcal{W}_S = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & 0 \end{pmatrix} \; ; \; a, b, c \in \mathbb{R} \right\}.$$

Solução: Um vetor $M_1 \in \mathcal{W}_1$ é uma matriz da forma

$$M_1 = \begin{pmatrix} a_1 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \; ; \; a_1, b \in \mathbb{R},$$

enquanto que um vetor $M_2 \in \mathcal{W}_2$ é uma matriz da forma

$$M_2 = \begin{pmatrix} a_2 & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix} \; ; \; a_2, c \in \mathbb{R}.$$

Desse modo,

$$\begin{aligned} M_1 + M_2 &= \begin{pmatrix} a_1 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_2 & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_1 + a_2 & b + 0 \\ c + 0 & 0 + 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a & b \\ c & 0 \end{pmatrix} \text{ (em que } a = a_1 + a_2\text{)}. \end{aligned}$$

Logo,

$$\mathcal{W}_S = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & 0 \end{pmatrix} \; ; \; a, b, c \in \mathbb{R} \right\}.$$

Solução: Um vetor $M_1 \in \mathcal{W}_1$ é uma matriz da forma

$$M_1 = \begin{pmatrix} a_1 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \; ; \; a_1, b \in \mathbb{R},$$

enquanto que um vetor $M_2 \in \mathcal{W}_2$ é uma matriz da forma

$$M_2 = \begin{pmatrix} a_2 & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix} \; ; \; a_2, c \in \mathbb{R}.$$

Desse modo,

$$\begin{aligned} M_1 + M_2 &= \begin{pmatrix} a_1 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_2 & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_1 + a_2 & b + 0 \\ c + 0 & 0 + 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a & b \\ c & 0 \end{pmatrix} \text{ (em que } a = a_1 + a_2). \end{aligned}$$

Logo,

$$\mathcal{W}_{\mathcal{S}} = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & 0 \end{pmatrix} \; ; \; a, b, c \in \mathbb{R} \right\}.$$

$\square$

Exemplo

Sejam

$$\mathcal{W}_1 = \{(x, 0) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; x \in \mathbb{R}\},$$

e

$$\mathcal{W}_2 = \{(0, y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; y \in \mathbb{R}\}.$$

Determine $\mathcal{W}_S = \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$.

Solução: Ora,

$$\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; (x, 0) \in \mathcal{W}_1 \text{ e } (0, y) \in \mathcal{W}_2\}.$$

Daí, tem-se

$$\begin{aligned} (x, 0) + (0, y) &= (x + 0, 0 + y) \\ &= (x, y). \end{aligned}$$

Logo, $\mathcal{W}_S = \mathbb{R}^2$.

Exemplo

Sejam

$$\mathcal{W}_1 = \{(x, 0) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; x \in \mathbb{R}\},$$

e

$$\mathcal{W}_2 = \{(0, y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; y \in \mathbb{R}\}.$$

Determine $\mathcal{W}_S = \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$.

Solução: Ora,

$$\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; (x, 0) \in \mathcal{W}_1 \text{ e } (0, y) \in \mathcal{W}_2\}.$$

Daí, tem-se

$$\begin{aligned} (x, 0) + (0, y) &= (x + 0, 0 + y) \\ &= (x, y). \end{aligned}$$

Logo, $\mathcal{W}_S = \mathbb{R}^2$.

Exemplo

Sejam

$$\mathcal{W}_1 = \{(x, 0) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; x \in \mathbb{R}\},$$

e

$$\mathcal{W}_2 = \{(0, y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; y \in \mathbb{R}\}.$$

Determine $\mathcal{W}_S = \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$.

Solução: Ora,

$$\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; (x, 0) \in \mathcal{W}_1 \text{ e } (0, y) \in \mathcal{W}_2\}.$$

Daí, tem-se

$$\begin{aligned} (x, 0) + (0, y) &= (x + 0, 0 + y) \\ &= (x, y). \end{aligned}$$

Logo, $\mathcal{W}_S = \mathbb{R}^2$.

Exemplo

Sejam

$$\mathcal{W}_1 = \{(x, 0) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; x \in \mathbb{R}\},$$

e

$$\mathcal{W}_2 = \{(0, y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; y \in \mathbb{R}\}.$$

Determine $\mathcal{W}_{\mathcal{S}} = \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$.

Solução: Ora,

$$\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; (x, 0) \in \mathcal{W}_1 \text{ e } (0, y) \in \mathcal{W}_2\}.$$

Daí, tem-se

$$\begin{aligned} (x, 0) + (0, y) &= (x + 0, 0 + y) \\ &= (x, y). \end{aligned}$$

Logo, $\mathcal{W}_{\mathcal{S}} = \mathbb{R}^2$.

Exemplo

Sejam

$$\mathcal{W}_1 = \{(x, 0) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; x \in \mathbb{R}\},$$

e

$$\mathcal{W}_2 = \{(0, y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; y \in \mathbb{R}\}.$$

Determine $\mathcal{W}_{\mathcal{S}} = \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$.

Solução: Ora,

$$\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; (x, 0) \in \mathcal{W}_1 \text{ e } (0, y) \in \mathcal{W}_2\}.$$

Daí, tem-se

$$\begin{aligned} (x, 0) + (0, y) &= (x + 0, 0 + y) \\ &= (x, y). \end{aligned}$$

Logo, $\mathcal{W}_{\mathcal{S}} = \mathbb{R}^2$.

Exemplo

Sejam

$$\mathcal{W}_1 = \{(x, 0) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; x \in \mathbb{R}\},$$

e

$$\mathcal{W}_2 = \{(0, y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; y \in \mathbb{R}\}.$$

Determine $\mathcal{W}_{\mathcal{S}} = \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$.

Solução: Ora,

$$\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; (x, 0) \in \mathcal{W}_1 \text{ e } (0, y) \in \mathcal{W}_2\}.$$

Daí, tem-se

$$\begin{aligned} (x, 0) + (0, y) &= (x + 0, 0 + y) \\ &= (x, y). \end{aligned}$$

Logo, $\mathcal{W}_{\mathcal{S}} = \mathbb{R}^2$.

$\square$

Proposição

Sejam $\mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ subespaços vetoriais de $\mathcal{V}$. Então, a soma

$$\mathcal{W}_{\mathcal{S}} = \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$$

é também um subespaço de $\mathcal{V}$.

Demonstração: De fato, note o seguinte:

(1) $\mathbf{0} \in \mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ pois ambos são subespaços. Além disso, ambos são subespaços de $\mathcal{V}$, e desse modo, o vetor nulo de ambos os subespaços é o mesmo. Logo, $\mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0} \in \mathcal{W}_{\mathcal{S}}$;

(2) Sejam $w_1 \in \mathcal{W}_1$ e $w_2 \in \mathcal{W}_2$. Então, $w_1 + w_2 \in \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 = \mathcal{W}_{\mathcal{S}}$;

(3) Sejam $w_1 \in \mathcal{W}_1, w_2 \in \mathcal{W}_2$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Então, $\alpha w_1 \in \mathcal{W}_1$ e $\alpha w_2 \in \mathcal{W}_2$, pois ambos são subespaços. Daí, $\alpha w_1 + \alpha w_2 = \alpha(w_1 + w_2) \in \mathcal{W}_{\mathcal{S}}$.

Portanto, de **(1)** - **(3)** segue que $\mathcal{W}_{\mathcal{S}}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

Proposição

Sejam $\mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ subespaços vetoriais de $\mathcal{V}$. Então, a soma

$$\mathcal{W}_{\mathcal{S}} = \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$$

é também um subespaço de $\mathcal{V}$.

Demonstração: De fato, note o seguinte:

(1) $\mathbf{0} \in \mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ pois ambos são subespaços. Além disso, ambos são subespaços de $\mathcal{V}$, e desse modo, o vetor nulo de ambos os subespaços é o mesmo. Logo, $\mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0} \in \mathcal{W}_{\mathcal{S}}$;

(2) Sejam $w_1 \in \mathcal{W}_1$ e $w_2 \in \mathcal{W}_2$. Então, $w_1 + w_2 \in \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 = \mathcal{W}_{\mathcal{S}}$;

(3) Sejam $w_1 \in \mathcal{W}_1, w_2 \in \mathcal{W}_2$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Então, $\alpha w_1 \in \mathcal{W}_1$ e $\alpha w_2 \in \mathcal{W}_2$, pois ambos são subespaços. Daí, $\alpha w_1 + \alpha w_2 = \alpha(w_1 + w_2) \in \mathcal{W}_{\mathcal{S}}$.

Portanto, de **(1)** - **(3)** segue que $\mathcal{W}_{\mathcal{S}}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

Proposição

Sejam $\mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ subespaços vetoriais de $\mathcal{V}$. Então, a soma

$$\mathcal{W}_{\mathcal{S}} = \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$$

é também um subespaço de $\mathcal{V}$.

Demonstração: De fato, note o seguinte:

(1) $\mathbf{0} \in \mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ pois ambos são subespaços. Além disso, ambos são subespaços de $\mathcal{V}$, e desse modo, o vetor nulo de ambos os subespaços é o mesmo. Logo, $\mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0} \in \mathcal{W}_{\mathcal{S}}$;

(2) Sejam $w_1 \in \mathcal{W}_1$ e $w_2 \in \mathcal{W}_2$. Então, $w_1 + w_2 \in \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 = \mathcal{W}_{\mathcal{S}}$;

(3) Sejam $w_1 \in \mathcal{W}_1, w_2 \in \mathcal{W}_2$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Então, $\alpha w_1 \in \mathcal{W}_1$ e $\alpha w_2 \in \mathcal{W}_2$, pois ambos são subespaços. Daí, $\alpha w_1 + \alpha w_2 = \alpha(w_1 + w_2) \in \mathcal{W}_{\mathcal{S}}$.

Portanto, de **(1)** - **(3)** segue que $\mathcal{W}_{\mathcal{S}}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

Proposição

Sejam $\mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ subespaços vetoriais de $\mathcal{V}$. Então, a soma

$$\mathcal{W}_{\mathcal{S}} = \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$$

é também um subespaço de $\mathcal{V}$.

Demonstração: De fato, note o seguinte:

(1) $\mathbf{0} \in \mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ pois ambos são subespaços. Além disso, ambos são subespaços de $\mathcal{V}$, e desse modo, o vetor nulo de ambos os subespaços é o mesmo. Logo, $\mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0} \in \mathcal{W}_{\mathcal{S}}$;

(2) Sejam $w_1 \in \mathcal{W}_1$ e $w_2 \in \mathcal{W}_2$. Então, $w_1 + w_2 \in \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 = \mathcal{W}_{\mathcal{S}}$;

(3) Sejam $w_1 \in \mathcal{W}_1, w_2 \in \mathcal{W}_2$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Então, $\alpha w_1 \in \mathcal{W}_1$ e $\alpha w_2 \in \mathcal{W}_2$, pois ambos são subespaços. Daí, $\alpha w_1 + \alpha w_2 = \alpha(w_1 + w_2) \in \mathcal{W}_{\mathcal{S}}$.

Portanto, de **(1)** - **(3)** segue que $\mathcal{W}_{\mathcal{S}}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

Proposição

Sejam $\mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ subespaços vetoriais de $\mathcal{V}$. Então, a soma

$$\mathcal{W}_{\mathcal{S}} = \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$$

é também um subespaço de $\mathcal{V}$.

Demonstração: De fato, note o seguinte:

(1) $\mathbf{0} \in \mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ pois ambos são subespaços. Além disso, ambos são subespaços de $\mathcal{V}$, e desse modo, o vetor nulo de ambos os subespaços é o mesmo. Logo, $\mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0} \in \mathcal{W}_{\mathcal{S}}$;

(2) Sejam $w_1 \in \mathcal{W}_1$ e $w_2 \in \mathcal{W}_2$. Então, $w_1 + w_2 \in \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 = \mathcal{W}_{\mathcal{S}}$;

(3) Sejam $w_1 \in \mathcal{W}_1, w_2 \in \mathcal{W}_2$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Então, $\alpha w_1 \in \mathcal{W}_1$ e $\alpha w_2 \in \mathcal{W}_2$, pois ambos são subespaços. Daí, $\alpha w_1 + \alpha w_2 = \alpha(w_1 + w_2) \in \mathcal{W}_{\mathcal{S}}$.

Portanto, de **(1)** - **(3)** segue que $\mathcal{W}_{\mathcal{S}}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

Proposição

Sejam $\mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ subespaços vetoriais de $\mathcal{V}$. Então, a soma

$$\mathcal{W}_{\mathcal{S}} = \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$$

é também um subespaço de $\mathcal{V}$.

Demonstração: De fato, note o seguinte:

(1) $\mathbf{0} \in \mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ pois ambos são subespaços. Além disso, ambos são subespaços de $\mathcal{V}$, e desse modo, o vetor nulo de ambos os subespaços é o mesmo. Logo, $\mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0} \in \mathcal{W}_{\mathcal{S}}$;

(2) Sejam $w_1 \in \mathcal{W}_1$ e $w_2 \in \mathcal{W}_2$. Então, $w_1 + w_2 \in \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 = \mathcal{W}_{\mathcal{S}}$;

(3) Sejam $w_1 \in \mathcal{W}_1, w_2 \in \mathcal{W}_2$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Então, $\alpha w_1 \in \mathcal{W}_1$ e $\alpha w_2 \in \mathcal{W}_2$, pois ambos são subespaços. Daí, $\alpha w_1 + \alpha w_2 = \alpha(w_1 + w_2) \in \mathcal{W}_{\mathcal{S}}$.

Portanto, de **(1)** - **(3)** segue que $\mathcal{W}_{\mathcal{S}}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

Proposição

Sejam $\mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ subespaços vetoriais de $\mathcal{V}$. Então, a soma

$$\mathcal{W}_{\mathcal{S}} = \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$$

é também um subespaço de $\mathcal{V}$.

Demonstração: De fato, note o seguinte:

(1) $\mathbf{0} \in \mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ pois ambos são subespaços. Além disso, ambos são subespaços de $\mathcal{V}$, e desse modo, o vetor nulo de ambos os subespaços é o mesmo. Logo, $\mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0} \in \mathcal{W}_{\mathcal{S}}$;

(2) Sejam $w_1 \in \mathcal{W}_1$ e $w_2 \in \mathcal{W}_2$. Então, $w_1 + w_2 \in \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 = \mathcal{W}_{\mathcal{S}}$;

(3) Sejam $w_1 \in \mathcal{W}_1, w_2 \in \mathcal{W}_2$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Então, $\alpha w_1 \in \mathcal{W}_1$ e $\alpha w_2 \in \mathcal{W}_2$, pois ambos são subespaços. Daí, $\alpha w_1 + \alpha w_2 = \alpha(w_1 + w_2) \in \mathcal{W}_{\mathcal{S}}$.

Portanto, de **(1)** - **(3)** segue que $\mathcal{W}_{\mathcal{S}}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

Proposição

Sejam $\mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ subespaços vetoriais de $\mathcal{V}$. Então, a soma

$$\mathcal{W}_{\mathcal{S}} = \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$$

é também um subespaço de $\mathcal{V}$.

Demonstração: De fato, note o seguinte:

(1) $\mathbf{0} \in \mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ pois ambos são subespaços. Além disso, ambos são subespaços de $\mathcal{V}$, e desse modo, o vetor nulo de ambos os subespaços é o mesmo. Logo, $\mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0} \in \mathcal{W}_{\mathcal{S}}$;

(2) Sejam $w_1 \in \mathcal{W}_1$ e $w_2 \in \mathcal{W}_2$. Então, $w_1 + w_2 \in \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 = \mathcal{W}_{\mathcal{S}}$;

(3) Sejam $w_1 \in \mathcal{W}_1, w_2 \in \mathcal{W}_2$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Então, $\alpha w_1 \in \mathcal{W}_1$ e $\alpha w_2 \in \mathcal{W}_2$, pois ambos são subespaços. Daí, $\alpha w_1 + \alpha w_2 = \alpha(w_1 + w_2) \in \mathcal{W}_{\mathcal{S}}$.

Portanto, de **(1)** - **(3)** segue que $\mathcal{W}_{\mathcal{S}}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

Proposição

Sejam $\mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ subespaços vetoriais de $\mathcal{V}$. Então, a soma

$$\mathcal{W}_{\mathcal{S}} = \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$$

é também um subespaço de $\mathcal{V}$.

Demonstração: De fato, note o seguinte:

(1) $\mathbf{0} \in \mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ pois ambos são subespaços. Além disso, ambos são subespaços de $\mathcal{V}$, e desse modo, o vetor nulo de ambos os subespaços é o mesmo. Logo, $\mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0} \in \mathcal{W}_{\mathcal{S}}$;

(2) Sejam $w_1 \in \mathcal{W}_1$ e $w_2 \in \mathcal{W}_2$. Então, $w_1 + w_2 \in \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 = \mathcal{W}_{\mathcal{S}}$;

(3) Sejam $w_1 \in \mathcal{W}_1, w_2 \in \mathcal{W}_2$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Então, $\alpha w_1 \in \mathcal{W}_1$ e $\alpha w_2 \in \mathcal{W}_2$, pois ambos são subespaços. Daí, $\alpha w_1 + \alpha w_2 = \alpha(w_1 + w_2) \in \mathcal{W}_{\mathcal{S}}$.

Portanto, de **(1)** - **(3)** segue que $\mathcal{W}_{\mathcal{S}}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

Proposição

Sejam $\mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ subespaços vetoriais de $\mathcal{V}$. Então, a soma

$$\mathcal{W}_{\mathcal{S}} = \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$$

é também um subespaço de $\mathcal{V}$.

Demonstração: De fato, note o seguinte:

(1) $\mathbf{0} \in \mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ pois ambos são subespaços. Além disso, ambos são subespaços de $\mathcal{V}$, e desse modo, o vetor nulo de ambos os subespaços é o mesmo. Logo, $\mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0} \in \mathcal{W}_{\mathcal{S}}$;

(2) Sejam $w_1 \in \mathcal{W}_1$ e $w_2 \in \mathcal{W}_2$. Então, $w_1 + w_2 \in \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 = \mathcal{W}_{\mathcal{S}}$;

(3) Sejam $w_1 \in \mathcal{W}_1, w_2 \in \mathcal{W}_2$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Então, $\alpha w_1 \in \mathcal{W}_1$ e $\alpha w_2 \in \mathcal{W}_2$, pois ambos são subespaços. Daí, $\alpha w_1 + \alpha w_2 = \alpha(w_1 + w_2) \in \mathcal{W}_{\mathcal{S}}$.

Portanto, de **(1)** - **(3)** segue que $\mathcal{W}_{\mathcal{S}}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

Proposição

Sejam $\mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ subespaços vetoriais de $\mathcal{V}$. Então, a soma

$$\mathcal{W}_{\mathcal{S}} = \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$$

é também um subespaço de $\mathcal{V}$.

Demonstração: De fato, note o seguinte:

(1) $\mathbf{0} \in \mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ pois ambos são subespaços. Além disso, ambos são subespaços de $\mathcal{V}$, e desse modo, o vetor nulo de ambos os subespaços é o mesmo. Logo, $\mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0} \in \mathcal{W}_{\mathcal{S}}$;

(2) Sejam $w_1 \in \mathcal{W}_1$ e $w_2 \in \mathcal{W}_2$. Então, $w_1 + w_2 \in \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 = \mathcal{W}_{\mathcal{S}}$;

(3) Sejam $w_1 \in \mathcal{W}_1, w_2 \in \mathcal{W}_2$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Então, $\alpha w_1 \in \mathcal{W}_1$ e $\alpha w_2 \in \mathcal{W}_2$, pois ambos são subespaços. Daí, $\alpha w_1 + \alpha w_2 = \alpha(w_1 + w_2) \in \mathcal{W}_{\mathcal{S}}$.

Portanto, de **(1)** - **(3)** segue que $\mathcal{W}_{\mathcal{S}}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

■

Soma Direta de Subespaços

Nas seções anteriores falamos sobre **interseção** e **soma** de subespaços. Contudo, iremos unir esses dois conceitos em um só. Como foi percebido em exemplos anteriores, existem alguns subespaços tais que o único vetor comum aos dois é o vetor nulo, e também foi visto que alguns subespaços quando somados um com o outro gera o espaço vetorial completo. Através da junção dessas duas ideias, define-se o conceito de **soma direta** de subespaços.

Definição

*Sejam $\mathcal{V}$ um espaço vetorial qualquer e $\mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ subespaços de $\mathcal{V}$. Diz-se que $\mathcal{V}$ é **soma direta** de $\mathcal{W}_1$ com $\mathcal{W}_2$, denotado por $\mathcal{V} = \mathcal{W}_1 \oplus \mathcal{W}_2$ quando:*

(1) $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{\boldsymbol{0}\}$;

(2) $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 = \mathcal{V}$.

Nas seções anteriores falamos sobre **interseção** e **soma** de subespaços. Contudo, iremos unir esses dois conceitos em um só. Como foi percebido em exemplos anteriores, existem alguns subespaços tais que o único vetor comum aos dois é o vetor nulo, e também foi visto que alguns subespaços quando somados um com o outro gera o espaço vetorial completo. Através da junção dessas duas ideias, define-se o conceito de **soma direta** de subespaços.

Definição

*Sejam $\mathcal{V}$ um espaço vetorial qualquer e $\mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ subespaços de $\mathcal{V}$. Diz-se que $\mathcal{V}$ é **soma direta** de $\mathcal{W}_1$ com $\mathcal{W}_2$, denotado por $\mathcal{V} = \mathcal{W}_1 \oplus \mathcal{W}_2$ quando:*

(1) $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{\mathbf{0}\}$;

(2) $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 = \mathcal{V}$.

Nas seções anteriores falamos sobre **interseção** e **soma** de subespaços. Contudo, iremos unir esses dois conceitos em um só. Como foi percebido em exemplos anteriores, existem alguns subespaços tais que o único vetor comum aos dois é o vetor nulo, e também foi visto que alguns subespaços quando somados um com o outro gera o espaço vetorial completo. Através da junção dessas duas ideias, define-se o conceito de **soma direta** de subespaços.

Definição

*Sejam $\mathcal{V}$ um espaço vetorial qualquer e $\mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ subespaços de $\mathcal{V}$. Diz-se que $\mathcal{V}$ é **soma direta** de $\mathcal{W}_1$ com $\mathcal{W}_2$, denotado por $\mathcal{V} = \mathcal{W}_1 \oplus \mathcal{W}_2$ quando:*

(1) $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{\boldsymbol{0}\}$;

(2) $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 = \mathcal{V}$.

Nas seções anteriores falamos sobre **interseção** e **soma** de subespaços. Contudo, iremos unir esses dois conceitos em um só. Como foi percebido em exemplos anteriores, existem alguns subespaços tais que o único vetor comum aos dois é o vetor nulo, e também foi visto que alguns subespaços quando somados um com o outro gera o espaço vetorial completo. Através da junção dessas duas ideias, define-se o conceito de **soma direta** de subespaços.

Definição

*Sejam $\mathcal{V}$ um espaço vetorial qualquer e $\mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ subespaços de $\mathcal{V}$. Diz-se que $\mathcal{V}$ é **soma direta** de $\mathcal{W}_1$ com $\mathcal{W}_2$, denotado por $\mathcal{V} = \mathcal{W}_1 \oplus \mathcal{W}_2$ quando:*

(1) $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{\boldsymbol{0}\}$;

(2) $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 = \mathcal{V}$.

Nas seções anteriores falamos sobre **interseção** e **soma** de subespaços. Contudo, iremos unir esses dois conceitos em um só. Como foi percebido em exemplos anteriores, existem alguns subespaços tais que o único vetor comum aos dois é o vetor nulo, e também foi visto que alguns subespaços quando somados um com o outro gera o espaço vetorial completo. Através da junção dessas duas ideias, define-se o conceito de **soma direta** de subespaços.

Definição

Sejam $\mathcal{V}$ um espaço vetorial qualquer e $\mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ subespaços de $\mathcal{V}$. Diz-se que $\mathcal{V}$ é ***soma direta*** *de $\mathcal{W}_1$ com $\mathcal{W}_2$, denotado por $\mathcal{V} = \mathcal{W}_1 \oplus \mathcal{W}_2$ quando:*

(1) $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{\mathbf{0}\}$;

(2) $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 = \mathcal{V}$.

Observação

Conforme explicado anteriormente, os subespaços

$$\mathcal{W}_1 = \{(x, 0)\ ;\ x \in \mathbb{R}\} \ \ e \ \ \mathcal{W}_2 = \{(0, y)\ ;\ y \in \mathbb{R}\}$$

são tais que

$$\mathbb{R}^2 = \mathcal{V} = \mathcal{W}_1 \oplus \mathcal{W}_2.$$

Exemplo

Sejam

$$\mathcal{W}_1 = \{(x, y, 0) \in \mathbb{R}^3\ ;\ x, y \in \mathbb{R}\},$$

e

$$\mathcal{W}_2 = \{(0, 0, z) \in \mathbb{R}^3\ ;\ z \in \mathbb{R}\};$$

Verifique se $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$ *é soma direta de* $\mathcal{W}_1$ *com* $\mathcal{W}_2$.

Observação

Conforme explicado anteriormente, os subespaços

$$\mathcal{W}_1 = \{(x, 0)\ ;\ x \in \mathbb{R}\} \ \ e \ \ \mathcal{W}_2 = \{(0, y)\ ;\ y \in \mathbb{R}\}$$

são tais que

$$\mathbb{R}^2 = \mathcal{V} = \mathcal{W}_1 \oplus \mathcal{W}_2.$$

Exemplo

Sejam

$$\mathcal{W}_1 = \{(x, y, 0) \in \mathbb{R}^3\ ;\ x, y \in \mathbb{R}\},$$

e

$$\mathcal{W}_2 = \{(0, 0, z) \in \mathbb{R}^3\ ;\ z \in \mathbb{R}\};$$

Verifique se $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$ *é soma direta de* $\mathcal{W}_1$ *com* $\mathcal{W}_2$.

Solução: Calculemos $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$. Por definição, tem-se

$$\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{u \in \mathcal{V} \; ; \; u \in \mathcal{W}_1 \text{ e } u \in \mathcal{W}_2\};$$

Seja $(x, y, z) \in \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$. Ora, de $(x, y, z) \in \mathcal{W}_1 \Rightarrow z = 0$ e de $(x, y, z) \in \mathcal{W}_2 \Rightarrow x, y = 0$. Logo, $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{\mathbf{0}\}$;

Calculemos, por fim, $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$. Por definição

$$\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 = \{w_1 + w_2 \; ; \; w_1 \in \mathcal{W}_1 \text{ e } w_2 \in \mathcal{W}_2\}$$

Desse modo, $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 = \{(x, y, 0) + (0, 0, z) = (x, y, z) \; ; \; x, y, z \in \mathbb{R}\} = \mathcal{V}$.

Logo, $\mathcal{V}$ é soma direta de $\mathcal{W}_1$ com $\mathcal{W}_2$.

$\square$

Solução: Calculemos $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$. Por definição, tem-se

$$\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{u \in \mathcal{V} \; ; \; u \in \mathcal{W}_1 \text{ e } u \in \mathcal{W}_2\};$$

Seja $(x, y, z) \in \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$. Ora, de $(x, y, z) \in \mathcal{W}_1 \Rightarrow z = 0$ e de $(x, y, z) \in \mathcal{W}_2 \Rightarrow x, y = 0$. Logo, $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{\mathbf{0}\}$;

Calculemos, por fim, $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$. Por definição

$$\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 = \{w_1 + w_2 \; ; \; w_1 \in \mathcal{W}_1 \text{ e } w_2 \in \mathcal{W}_2\}$$

Desse modo, $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 = \{(x, y, 0) + (0, 0, z) = (x, y, z) \; ; \; x, y, z \in \mathbb{R}\} = \mathcal{V}$.

Logo, $\mathcal{V}$ é soma direta de $\mathcal{W}_1$ com $\mathcal{W}_2$.

$\square$

Solução: Calculemos $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$. Por definição, tem-se

$$\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{u \in \mathcal{V} \; ; \; u \in \mathcal{W}_1 \text{ e } u \in \mathcal{W}_2\};$$

Seja $(x, y, z) \in \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$. Ora, de $(x, y, z) \in \mathcal{W}_1 \Rightarrow z = 0$ e de $(x, y, z) \in \mathcal{W}_2 \Rightarrow x, y = 0$. Logo, $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{\mathbf{0}\}$;

Calculemos, por fim, $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$. Por definição

$$\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 = \{w_1 + w_2 \; ; \; w_1 \in \mathcal{W}_1 \text{ e } w_2 \in \mathcal{W}_2\}$$

Desse modo, $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 = \{(x, y, 0) + (0, 0, z) = (x, y, z) \; ; \; x, y, z \in \mathbb{R}\} = \mathcal{V}$.

Logo, $\mathcal{V}$ é soma direta de $\mathcal{W}_1$ com $\mathcal{W}_2$.

$\square$

Solução: Calculemos $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$. Por definição, tem-se

$$\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{u \in \mathcal{V} \; ; \; u \in \mathcal{W}_1 \text{ e } u \in \mathcal{W}_2\};$$

Seja $(x, y, z) \in \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$. Ora, de $(x, y, z) \in \mathcal{W}_1 \Rightarrow z = 0$ e de $(x, y, z) \in \mathcal{W}_2 \Rightarrow x, y = 0$. Logo, $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{\mathbf{0}\}$;

Calculemos, por fim, $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$. Por definição

$$\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 = \{w_1 + w_2 \; ; \; w_1 \in \mathcal{W}_1 \text{ e } w_2 \in \mathcal{W}_2\}$$

Desse modo, $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 = \{(x, y, 0) + (0, 0, z) = (x, y, z) \; ; \; x, y, z \in \mathbb{R}\} = \mathcal{V}$.

Logo, $\mathcal{V}$ é soma direta de $\mathcal{W}_1$ com $\mathcal{W}_2$.

$\square$

Solução: Calculemos $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$. Por definição, tem-se

$$\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{u \in \mathcal{V} \; ; \; u \in \mathcal{W}_1 \text{ e } u \in \mathcal{W}_2\};$$

Seja $(x, y, z) \in \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$. Ora, de $(x, y, z) \in \mathcal{W}_1 \Rightarrow z = 0$ e de $(x, y, z) \in \mathcal{W}_2 \Rightarrow x, y = 0$. Logo, $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{\mathbf{0}\}$;

Calculemos, por fim, $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$. Por definição

$$\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 = \{w_1 + w_2 \; ; \; w_1 \in \mathcal{W}_1 \text{ e } w_2 \in \mathcal{W}_2\}$$

Desse modo, $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 = \{(x, y, 0) + (0, 0, z) = (x, y, z) \; ; \; x, y, z \in \mathbb{R}\} = \mathcal{V}$.

Logo, $\mathcal{V}$ é soma direta de $\mathcal{W}_1$ com $\mathcal{W}_2$.

$\square$

Solução: Calculemos $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$. Por definição, tem-se

$$\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{u \in \mathcal{V} \; ; \; u \in \mathcal{W}_1 \text{ e } u \in \mathcal{W}_2\};$$

Seja $(x, y, z) \in \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$. Ora, de $(x, y, z) \in \mathcal{W}_1 \Rightarrow z = 0$ e de $(x, y, z) \in \mathcal{W}_2 \Rightarrow x, y = 0$. Logo, $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{\mathbf{0}\}$;

Calculemos, por fim, $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$. Por definição

$$\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 = \{w_1 + w_2 \; ; \; w_1 \in \mathcal{W}_1 \text{ e } w_2 \in \mathcal{W}_2\}$$

Desse modo, $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 = \{(x, y, 0) + (0, 0, z) = (x, y, z) \; ; \; x, y, z \in \mathbb{R}\} = \mathcal{V}$.

Logo, $\mathcal{V}$ é soma direta de $\mathcal{W}_1$ com $\mathcal{W}_2$.

$\square$

Solução: Calculemos $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$. Por definição, tem-se

$$\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{u \in \mathcal{V} \; ; \; u \in \mathcal{W}_1 \text{ e } u \in \mathcal{W}_2\};$$

Seja $(x, y, z) \in \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$. Ora, de $(x, y, z) \in \mathcal{W}_1 \Rightarrow z = 0$ e de $(x, y, z) \in \mathcal{W}_2 \Rightarrow x, y = 0$. Logo, $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{\mathbf{0}\}$;

Calculemos, por fim, $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$. Por definição

$$\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 = \{w_1 + w_2 \; ; \; w_1 \in \mathcal{W}_1 \text{ e } w_2 \in \mathcal{W}_2\}$$

Desse modo, $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 = \{(x, y, 0) + (0, 0, z) = (x, y, z) \; ; \; x, y, z \in \mathbb{R}\} = \mathcal{V}$.

Logo, $\mathcal{V}$ é soma direta de $\mathcal{W}_1$ com $\mathcal{W}_2$.

$\square$

Solução: Calculemos $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$. Por definição, tem-se

$$\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{u \in \mathcal{V} \; ; \; u \in \mathcal{W}_1 \text{ e } u \in \mathcal{W}_2\};$$

Seja $(x, y, z) \in \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$. Ora, de $(x, y, z) \in \mathcal{W}_1 \Rightarrow z = 0$ e de $(x, y, z) \in \mathcal{W}_2 \Rightarrow x, y = 0$. Logo, $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{\mathbf{0}\}$;

Calculemos, por fim, $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$. Por definição

$$\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 = \{w_1 + w_2 \; ; \; w_1 \in \mathcal{W}_1 \text{ e } w_2 \in \mathcal{W}_2\}$$

Desse modo, $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 = \{(x, y, 0) + (0, 0, z) = (x, y, z) \; ; \; x, y, z \in \mathbb{R}\} = \mathcal{V}$.

Logo, $\mathcal{V}$ é soma direta de $\mathcal{W}_1$ com $\mathcal{W}_2$.

$\square$

Exemplo

Sejam,

$$\mathcal{V} = M_2(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \; ; \; a, b, c, d \in \mathbb{R} \right\}$$

e $\mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ *os seguintes subespaços:*

$$\mathcal{W}_1 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \; ; \; a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

e

$$\mathcal{W}_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ c & d \end{pmatrix} \; ; \; c, d \in \mathbb{R} \right\}.$$

Verifique que $\mathcal{V}$ *é soma direta de* $\mathcal{W}_1$ *com* $\mathcal{W}_2$.

Solução: Seja $v = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$; $a, b, c, d \in \mathbb{R} \in \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$. Então, de

$v = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{W}_1 \Rightarrow c, d = 0,$ e de $v = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{W}_2 \Rightarrow a, b = 0$

Logo, $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \{\mathbf{0}\}$;

Por fim, $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$ terá a seguinte forma:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \; ; \; a, b, c, d \in \mathbb{R} = M_2(\mathbb{R}).$$

Logo, $\mathcal{V} = \mathcal{W}_1 \oplus \mathcal{W}_2$.

$\square$

Solução: Seja $v = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$; $a, b, c, d \in \mathbb{R} \in \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$. Então, de

$v = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{W}_1 \Rightarrow c, d = 0,$ e de $v = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{W}_2 \Rightarrow a, b = 0$

Logo, $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \{\mathbf{0}\}$;

Por fim, $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$ terá a seguinte forma:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \; ; \; a, b, c, d \in \mathbb{R} = M_2(\mathbb{R}).$$

Logo, $\mathcal{V} = \mathcal{W}_1 \oplus \mathcal{W}_2$.

$\square$

Solução: Seja $v = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$; $a, b, c, d \in \mathbb{R} \in \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$. Então, de

$v = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{W}_1 \Rightarrow c, d = 0,$ e de $v = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{W}_2 \Rightarrow a, b = 0$

Logo, $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \{\mathbf{0}\}$;

Por fim, $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$ terá a seguinte forma:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \; ; \; a, b, c, d \in \mathbb{R} = M_2(\mathbb{R}).$$

Logo, $\mathcal{V} = \mathcal{W}_1 \oplus \mathcal{W}_2$.

$\square$

Solução: Seja $v = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$; $a, b, c, d \in \mathbb{R} \in \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$. Então, de

$v = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{W}_1 \Rightarrow c, d = 0,$ e de $v = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{W}_2 \Rightarrow a, b = 0$

Logo, $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \{\mathbf{0}\}$;

Por fim, $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$ terá a seguinte forma:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \; ; \; a, b, c, d \in \mathbb{R} = M_2(\mathbb{R}).$$

Logo, $\mathcal{V} = \mathcal{W}_1 \oplus \mathcal{W}_2$.

$\square$

Observação

Dois outros subespaços que poderiam ser usados para se chegar na mesma conclusão são

$$\mathcal{W}_1 = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix} \; ; \; a, c \in \mathbb{R} \right\} \;\; e \;\; \mathcal{W}_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & d \end{pmatrix} \; ; \; b, d \in \mathbb{R} \right\}.$$

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = \{f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \; ; \; f$ *é uma função*$\}$, *e os seguintes subespaços*

$$\mathcal{W}_1 = \{f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \; ; \; f(-x) = f(x)\}$$

e

$$\mathcal{W}_2 = \{f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \; ; \; f(-x) = -f(x)\}.$$

Mostre que $\mathcal{V} = \mathcal{W}_1 \oplus \mathcal{W}_2$.

Observação

Dois outros subespaços que poderiam ser usados para se chegar na mesma conclusão são

$$\mathcal{W}_1 = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix} \; ; \; a, c \in \mathbb{R} \right\} \;\; e \;\; \mathcal{W}_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & d \end{pmatrix} \; ; \; b, d \in \mathbb{R} \right\}.$$

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = \{f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \; ; \; f$ *é uma função*$\}$, *e os seguintes subespaços*

$$\mathcal{W}_1 = \{f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \; ; \; f(-x) = f(x)\}$$

e

$$\mathcal{W}_2 = \{f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \; ; \; f(-x) = -f(x)\}.$$

Mostre que $\mathcal{V} = \mathcal{W}_1 \oplus \mathcal{W}_2$.

Solução: Inicialmente, lembremos que uma função que possui a propriedade $f(-x) = f(x)$, qualquer que seja x no domínio da função é dita uma **função par**. Analogamente, toda função que possui a propriedade $f(-x) = -f(x)$, qualquer que seja x no domínio da função é dita uma **função ímpar**. Por fim, foi dito que $\mathcal{W}_1$ e $\mathcal{W}_2$ são subespaços de $\mathcal{V}$ sem que isso tivesse sido provado. Sugerimos ao leitor que faça essa verificação antes de responder à questão. Dito isto, vamos então à solução do problema: seja $f \in \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$. De $f \in \mathcal{W}_1 \Rightarrow f(x) = f(-x)$ e de $f \in \mathcal{W}_2 \Rightarrow f(-x) = -f(x)$. Logo,

$$\begin{aligned} f(x) = -f(x) \quad &\Rightarrow \quad f(x) + f(x) = 0 \\ &\Rightarrow \quad 2f(x) = 0 \\ &\Rightarrow \quad f(x) = 0, \end{aligned}$$

isto é, $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = f \equiv \mathbf{0}$. Em outras palavras, $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{\mathbf{0}\}$. Calculemos agora $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$. Como $\mathcal{W}_S = \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$ é um subespaço de $\mathcal{V}$, conforme mostrado anteriormente, tem-se $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 \subset \mathcal{V}$.

Solução: Inicialmente, lembremos que uma função que possui a propriedade $f(-x) = f(x)$, qualquer que seja x no domínio da função é dita uma **função par**. Analogamente, toda função que possui a propriedade $f(-x) = -f(x)$, qualquer que seja x no domínio da função é dita uma **função ímpar**. Por fim, foi dito que $\mathcal{W}_1$ e $\mathcal{W}_2$ são subespaços de $\mathcal{V}$ sem que isso tivesse sido provado. Sugerimos ao leitor que faça essa verificação antes de responder à questão. Dito isto, vamos então à solução do problema: seja $f \in \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$. De $f \in \mathcal{W}_1 \Rightarrow f(x) = f(-x)$ e de $f \in \mathcal{W}_2 \Rightarrow f(-x) = -f(x)$. Logo,

$$\begin{aligned} f(x) = -f(x) \quad &\Rightarrow \quad f(x) + f(x) = 0 \\ &\Rightarrow \quad 2f(x) = 0 \\ &\Rightarrow \quad f(x) = 0, \end{aligned}$$

isto é, $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = f \equiv \mathbf{0}$. Em outras palavras, $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{\mathbf{0}\}$. Calculemos agora $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$. Como $\mathcal{W}_S = \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$ é um subespaço de $\mathcal{V}$, conforme mostrado anteriormente, tem-se $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 \subset \mathcal{V}$.

Solução: Inicialmente, lembremos que uma função que possui a propriedade $f(-x) = f(x)$, qualquer que seja x no domínio da função é dita uma **função par**. Analogamente, toda função que possui a propriedade $f(-x) = -f(x)$, qualquer que seja x no domínio da função é dita uma **função ímpar**. Por fim, foi dito que $\mathcal{W}_1$ e $\mathcal{W}_2$ são subespaços de $\mathcal{V}$ sem que isso tivesse sido provado. Sugerimos ao leitor que faça essa verificação antes de responder à questão. Dito isto, vamos então à solução do problema: seja $f \in \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$. De $f \in \mathcal{W}_1 \Rightarrow f(x) = f(-x)$ e de $f \in \mathcal{W}_2 \Rightarrow f(-x) = -f(x)$. Logo,

$$\begin{aligned} f(x) = -f(x) \quad &\Rightarrow \quad f(x) + f(x) = 0 \\ &\Rightarrow \quad 2f(x) = 0 \\ &\Rightarrow \quad f(x) = 0, \end{aligned}$$

isto é, $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = f \equiv \mathbf{0}$. Em outras palavras, $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{\mathbf{0}\}$. Calculemos agora $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$. Como $\mathcal{W}_S = \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$ é um subespaço de $\mathcal{V}$, conforme mostrado anteriormente, tem-se $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 \subset \mathcal{V}$.

Solução: Inicialmente, lembremos que uma função que possui a propriedade $f(-x) = f(x)$, qualquer que seja x no domínio da função é dita uma **função par**. Analogamente, toda função que possui a propriedade $f(-x) = -f(x)$, qualquer que seja x no domínio da função é dita uma **função ímpar**. Por fim, foi dito que $\mathcal{W}_1$ e $\mathcal{W}_2$ são subespaços de $\mathcal{V}$ sem que isso tivesse sido provado. Sugerimos ao leitor que faça essa verificação antes de responder à questão. Dito isto, vamos então à solução do problema: seja $f \in \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$. De $f \in \mathcal{W}_1 \Rightarrow f(x) = f(-x)$ e de $f \in \mathcal{W}_2 \Rightarrow f(-x) = -f(x)$. Logo,

$$\begin{aligned} f(x) = -f(x) \quad &\Rightarrow \quad f(x) + f(x) = 0 \\ &\Rightarrow \quad 2f(x) = 0 \\ &\Rightarrow \quad f(x) = 0, \end{aligned}$$

isto é, $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = f \equiv \mathbf{0}$. Em outras palavras, $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{\mathbf{0}\}$. Calculemos agora $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$. Como $\mathcal{W}_S = \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$ é um subespaço de $\mathcal{V}$, conforme mostrado anteriormente, tem-se $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 \subset \mathcal{V}$.

Solução: Inicialmente, lembremos que uma função que possui a propriedade $f(-x) = f(x)$, qualquer que seja x no domínio da função é dita uma **função par**. Analogamente, toda função que possui a propriedade $f(-x) = -f(x)$, qualquer que seja x no domínio da função é dita uma **função ímpar**. Por fim, foi dito que $\mathcal{W}_1$ e $\mathcal{W}_2$ são subespaços de $\mathcal{V}$ sem que isso tivesse sido provado. Sugerimos ao leitor que faça essa verificação antes de responder à questão. Dito isto, vamos então à solução do problema: seja $f \in \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$. De $f \in \mathcal{W}_1 \Rightarrow f(x) = f(-x)$ e de $f \in \mathcal{W}_2 \Rightarrow f(-x) = -f(x)$. Logo,

$$\begin{aligned} f(x) = -f(x) \quad &\Rightarrow \quad f(x) + f(x) = 0 \\ &\Rightarrow \quad 2f(x) = 0 \\ &\Rightarrow \quad f(x) = 0, \end{aligned}$$

isto é, $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = f \equiv \mathbf{0}$. Em outras palavras, $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{\mathbf{0}\}$. Calculemos agora $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$. Como $\mathcal{W}_S = \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$ é um subespaço de $\mathcal{V}$, conforme mostrado anteriormente, tem-se $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 \subset \mathcal{V}$.

Solução: Inicialmente, lembremos que uma função que possui a propriedade $f(-x) = f(x)$, qualquer que seja x no domínio da função é dita uma **função par**. Analogamente, toda função que possui a propriedade $f(-x) = -f(x)$, qualquer que seja x no domínio da função é dita uma **função ímpar**. Por fim, foi dito que $\mathcal{W}_1$ e $\mathcal{W}_2$ são subespaços de $\mathcal{V}$ sem que isso tivesse sido provado. Sugerimos ao leitor que faça essa verificação antes de responder à questão. Dito isto, vamos então à solução do problema: seja $f \in \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$. De $f \in \mathcal{W}_1 \Rightarrow f(x) = f(-x)$ e de $f \in \mathcal{W}_2 \Rightarrow f(-x) = -f(x)$. Logo,

$$\begin{aligned} f(x) = -f(x) \quad &\Rightarrow \quad f(x) + f(x) = 0 \\ &\Rightarrow \quad 2f(x) = 0 \\ &\Rightarrow \quad f(x) = 0, \end{aligned}$$

isto é, $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = f \equiv \mathbf{0}$. Em outras palavras, $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{\mathbf{0}\}$. Calculemos agora $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$. Como $\mathcal{W}_S = \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$ é um subespaço de $\mathcal{V}$, conforme mostrado anteriormente, tem-se $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 \subset \mathcal{V}$.

Solução: Inicialmente, lembremos que uma função que possui a propriedade $f(-x) = f(x)$, qualquer que seja x no domínio da função é dita uma **função par**. Analogamente, toda função que possui a propriedade $f(-x) = -f(x)$, qualquer que seja x no domínio da função é dita uma **função ímpar**. Por fim, foi dito que $\mathcal{W}_1$ e $\mathcal{W}_2$ são subespaços de $\mathcal{V}$ sem que isso tivesse sido provado. Sugerimos ao leitor que faça essa verificação antes de responder à questão. Dito isto, vamos então à solução do problema: seja $f \in \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$. De $f \in \mathcal{W}_1 \Rightarrow f(x) = f(-x)$ e de $f \in \mathcal{W}_2 \Rightarrow f(-x) = -f(x)$. Logo,

$$\begin{aligned} f(x) = -f(x) \quad &\Rightarrow \quad f(x) + f(x) = 0 \\ &\Rightarrow \quad 2f(x) = 0 \\ &\Rightarrow \quad f(x) = 0, \end{aligned}$$

isto é, $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = f \equiv \mathbf{0}$. Em outras palavras, $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{\mathbf{0}\}$. Calculemos agora $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$. Como $\mathcal{W}_S = \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$ é um subespaço de $\mathcal{V}$, conforme mostrado anteriormente, tem-se $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 \subset \mathcal{V}$.

Solução: Inicialmente, lembremos que uma função que possui a propriedade $f(-x) = f(x)$, qualquer que seja x no domínio da função é dita uma **função par**. Analogamente, toda função que possui a propriedade $f(-x) = -f(x)$, qualquer que seja x no domínio da função é dita uma **função ímpar**. Por fim, foi dito que $\mathcal{W}_1$ e $\mathcal{W}_2$ são subespaços de $\mathcal{V}$ sem que isso tivesse sido provado. Sugerimos ao leitor que faça essa verificação antes de responder à questão. Dito isto, vamos então à solução do problema: seja $f \in \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$. De $f \in \mathcal{W}_1 \Rightarrow f(x) = f(-x)$ e de $f \in \mathcal{W}_2 \Rightarrow f(-x) = -f(x)$. Logo,

$$\begin{aligned} f(x) = -f(x) \quad &\Rightarrow \quad f(x) + f(x) = 0 \\ &\Rightarrow \quad 2f(x) = 0 \\ &\Rightarrow \quad f(x) = 0, \end{aligned}$$

isto é, $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = f \equiv \mathbf{0}$. Em outras palavras, $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{\mathbf{0}\}$. Calculemos agora $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$. Como $\mathcal{W}_S = \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$ é um subespaço de $\mathcal{V}$, conforme mostrado anteriormente, tem-se $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 \subset \mathcal{V}$.

Solução: Inicialmente, lembremos que uma função que possui a propriedade $f(-x) = f(x)$, qualquer que seja x no domínio da função é dita uma **função par**. Analogamente, toda função que possui a propriedade $f(-x) = -f(x)$, qualquer que seja x no domínio da função é dita uma **função ímpar**. Por fim, foi dito que $\mathcal{W}_1$ e $\mathcal{W}_2$ são subespaços de $\mathcal{V}$ sem que isso tivesse sido provado. Sugerimos ao leitor que faça essa verificação antes de responder à questão. Dito isto, vamos então à solução do problema: seja $f \in \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$. De $f \in \mathcal{W}_1 \Rightarrow f(x) = f(-x)$ e de $f \in \mathcal{W}_2 \Rightarrow f(-x) = -f(x)$. Logo,

$$\begin{aligned} f(x) = -f(x) \quad &\Rightarrow \quad f(x) + f(x) = 0 \\ &\Rightarrow \quad 2f(x) = 0 \\ &\Rightarrow \quad f(x) = 0, \end{aligned}$$

isto é, $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = f \equiv \mathbf{0}$. Em outras palavras, $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{\mathbf{0}\}$. Calculemos agora $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$. Como $\mathcal{W}_S = \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$ é um subespaço de $\mathcal{V}$, conforme mostrado anteriormente, tem-se $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 \subset \mathcal{V}$.

Façamos agora a seguinte consideração: de $f \in \mathcal{W}_1$ segue que

$$f(x) = \frac{1}{2}\left(f(x) + f(-x)\right).$$

Com efeito,

$$\begin{aligned} f(x) = \frac{1}{2}\left(f(x) + f(-x)\right) \quad &\Rightarrow \quad f(x) = \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(-x) \\ &\Rightarrow \quad f(x) - \frac{1}{2}f(x) = \frac{1}{2}f(-x) \\ &\Rightarrow \quad \frac{1}{2}f(x) = \frac{1}{2}f(-x) \\ &\Rightarrow \quad f(-x) = f(x); \end{aligned}$$

e de $f \in \mathcal{W}_2$ resulta que

$$f(x) = \frac{1}{2}\left(f(x) - f(-x)\right).$$

Com efeito,

Façamos agora a seguinte consideração: de $f \in \mathcal{W}_1$ segue que

$$f(x) = \frac{1}{2}\left(f(x) + f(-x)\right).$$

Com efeito,

$$\begin{aligned} f(x) = \frac{1}{2}\left(f(x) + f(-x)\right) \quad &\Rightarrow \quad f(x) = \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(-x) \\ &\Rightarrow \quad f(x) - \frac{1}{2}f(x) = \frac{1}{2}f(-x) \\ &\Rightarrow \quad \frac{1}{2}f(x) = \frac{1}{2}f(-x) \\ &\Rightarrow \quad f(-x) = f(x); \end{aligned}$$

e de $f \in \mathcal{W}_2$ resulta que

$$f(x) = \frac{1}{2}\left(f(x) - f(-x)\right).$$

Com efeito,

Façamos agora a seguinte consideração: de $f \in \mathcal{W}_1$ segue que

$$f(x) = \frac{1}{2}\left(f(x) + f(-x)\right).$$

Com efeito,

$$\begin{aligned} f(x) = \frac{1}{2}\left(f(x) + f(-x)\right) \quad &\Rightarrow \quad f(x) = \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(-x) \\ &\Rightarrow \quad f(x) - \frac{1}{2}f(x) = \frac{1}{2}f(-x) \\ &\Rightarrow \quad \frac{1}{2}f(x) = \frac{1}{2}f(-x) \\ &\Rightarrow \quad f(-x) = f(x); \end{aligned}$$

e de $f \in \mathcal{W}_2$ resulta que

$$f(x) = \frac{1}{2}\left(f(x) - f(-x)\right).$$

Com efeito,

Façamos agora a seguinte consideração: de $f \in \mathcal{W}_1$ segue que

$$f(x) = \frac{1}{2}\left(f(x) + f(-x)\right).$$

Com efeito,

$$\begin{aligned} f(x) = \frac{1}{2}\left(f(x) + f(-x)\right) \quad &\Rightarrow \quad f(x) = \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(-x) \\ &\Rightarrow \quad f(x) - \frac{1}{2}f(x) = \frac{1}{2}f(-x) \\ &\Rightarrow \quad \frac{1}{2}f(x) = \frac{1}{2}f(-x) \\ &\Rightarrow \quad f(-x) = f(x); \end{aligned}$$

e de $f \in \mathcal{W}_2$ resulta que

$$f(x) = \frac{1}{2}\left(f(x) - f(-x)\right).$$

Com efeito,

Façamos agora a seguinte consideração: de $f \in \mathcal{W}_1$ segue que

$$f(x) = \frac{1}{2}\left(f(x) + f(-x)\right).$$

Com efeito,

$$\begin{aligned} f(x) = \frac{1}{2}\left(f(x) + f(-x)\right) \quad &\Rightarrow \quad f(x) = \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(-x) \\ &\Rightarrow \quad f(x) - \frac{1}{2}f(x) = \frac{1}{2}f(-x) \\ &\Rightarrow \quad \frac{1}{2}f(x) = \frac{1}{2}f(-x) \\ &\Rightarrow \quad f(-x) = f(x); \end{aligned}$$

e de $f \in \mathcal{W}_2$ resulta que

$$f(x) = \frac{1}{2}\left(f(x) - f(-x)\right).$$

Com efeito,

Façamos agora a seguinte consideração: de $f \in \mathcal{W}_1$ segue que

$$f(x) = \frac{1}{2}\left(f(x) + f(-x)\right).$$

Com efeito,

$$\begin{aligned} f(x) = \frac{1}{2}\left(f(x) + f(-x)\right) \quad &\Rightarrow \quad f(x) = \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(-x) \\ &\Rightarrow \quad f(x) - \frac{1}{2}f(x) = \frac{1}{2}f(-x) \\ &\Rightarrow \quad \frac{1}{2}f(x) = \frac{1}{2}f(-x) \\ &\Rightarrow \quad f(-x) = f(x); \end{aligned}$$

e de $f \in \mathcal{W}_2$ resulta que

$$f(x) = \frac{1}{2}\left(f(x) - f(-x)\right).$$

Com efeito,

Façamos agora a seguinte consideração: de $f \in \mathcal{W}_1$ segue que

$$f(x) = \frac{1}{2}\left(f(x) + f(-x)\right).$$

Com efeito,

$$\begin{aligned} f(x) = \frac{1}{2}\left(f(x) + f(-x)\right) \quad &\Rightarrow \quad f(x) = \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(-x) \\ &\Rightarrow \quad f(x) - \frac{1}{2}f(x) = \frac{1}{2}f(-x) \\ &\Rightarrow \quad \frac{1}{2}f(x) = \frac{1}{2}f(-x) \\ &\Rightarrow \quad f(-x) = f(x); \end{aligned}$$

e de $f \in \mathcal{W}_2$ resulta que

$$f(x) = \frac{1}{2}\left(f(x) - f(-x)\right).$$

Com efeito,

$$f(x) = \frac{1}{2}\left(f(x) - f(-x)\right) \quad \Rightarrow \quad f(x) = \frac{1}{2}f(x) - \frac{1}{2}f(-x)$$

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow \quad f(x) - \frac{1}{2}f(x) = -\frac{1}{2}f(-x) \\
&\Rightarrow \quad \frac{1}{2}f(x) = -\frac{1}{2}f(-x) \\
&\Rightarrow \quad f(x) = -f(-x) \\
&\Rightarrow \quad f(-x) = -f(x).
\end{aligned}$$

Com isso, dados

$$f(x) = \frac{1}{2}\left(f(x) + f(-x)\right) \in \mathcal{W}_1, \; f(x) = \frac{1}{2}\left(f(x) - f(-x)\right) \in \mathcal{W}_2$$

e $f(x) \in \mathcal{V}$, tem-se

$$
\begin{aligned}
f(x) = \frac{1}{2}\left(f(x) - f(-x)\right) \quad &\Rightarrow \quad f(x) = \frac{1}{2}f(x) - \frac{1}{2}f(-x) \\
&\Rightarrow \quad f(x) - \frac{1}{2}f(x) = -\frac{1}{2}f(-x) \\
&\Rightarrow \quad \frac{1}{2}f(x) = -\frac{1}{2}f(-x) \\
&\Rightarrow \quad f(x) = -f(-x) \\
&\Rightarrow \quad f(-x) = -f(x).
\end{aligned}
$$

Com isso, dados

$$
f(x) = \frac{1}{2}\left(f(x) + f(-x)\right) \in \mathcal{W}_1, \; f(x) = \frac{1}{2}\left(f(x) - f(-x)\right) \in \mathcal{W}_2
$$

e $f(x) \in \mathcal{V}$, tem-se

$$
\begin{aligned}
f(x) = \frac{1}{2}\left(f(x) - f(-x)\right) \quad &\Rightarrow \quad f(x) = \frac{1}{2}f(x) - \frac{1}{2}f(-x) \\
&\Rightarrow \quad f(x) - \frac{1}{2}f(x) = -\frac{1}{2}f(-x) \\
&\Rightarrow \quad \frac{1}{2}f(x) = -\frac{1}{2}f(-x) \\
&\Rightarrow \quad f(x) = -f(-x) \\
&\Rightarrow \quad f(-x) = -f(x).
\end{aligned}
$$

Com isso, dados

$$
f(x) = \frac{1}{2}\left(f(x) + f(-x)\right) \in \mathcal{W}_1, \; f(x) = \frac{1}{2}\left(f(x) - f(-x)\right) \in \mathcal{W}_2
$$

e $f(x) \in \mathcal{V}$, tem-se

$$
\begin{aligned}
f(x) = \frac{1}{2}\left(f(x) - f(-x)\right) \quad &\Rightarrow \quad f(x) = \frac{1}{2}f(x) - \frac{1}{2}f(-x) \\
&\Rightarrow \quad f(x) - \frac{1}{2}f(x) = -\frac{1}{2}f(-x) \\
&\Rightarrow \quad \frac{1}{2}f(x) = -\frac{1}{2}f(-x) \\
&\Rightarrow \quad f(x) = -f(-x) \\
&\Rightarrow \quad f(-x) = -f(x).
\end{aligned}
$$

Com isso, dados

$$
f(x) = \frac{1}{2}\left(f(x) + f(-x)\right) \in \mathcal{W}_1, \; f(x) = \frac{1}{2}\left(f(x) - f(-x)\right) \in \mathcal{W}_2
$$

e $f(x) \in \mathcal{V}$, tem-se

$$
\begin{aligned}
f(x) = \frac{1}{2}\left(f(x) - f(-x)\right) \quad &\Rightarrow \quad f(x) = \frac{1}{2}f(x) - \frac{1}{2}f(-x) \\
&\Rightarrow \quad f(x) - \frac{1}{2}f(x) = -\frac{1}{2}f(-x) \\
&\Rightarrow \quad \frac{1}{2}f(x) = -\frac{1}{2}f(-x) \\
&\Rightarrow \quad f(x) = -f(-x) \\
&\Rightarrow \quad f(-x) = -f(x).
\end{aligned}
$$

Com isso, dados

$$
f(x) = \frac{1}{2}\left(f(x) + f(-x)\right) \in \mathcal{W}_1, \; f(x) = \frac{1}{2}\left(f(x) - f(-x)\right) \in \mathcal{W}_2
$$

e $f(x) \in \mathcal{V}$, tem-se

$$
\begin{aligned}
f(x) &= \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(x) + 0 \\
&= \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(-x) - \frac{1}{2}f(-x) \\
&= \frac{1}{2}\left(f(x) + f(-x)\right) + \frac{1}{2}\left(f(x) - f(-x)\right) \in \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2,
\end{aligned}
$$

e isto nos diz que $\mathcal{V} \subset \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$. Logo, $\mathcal{V} = \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$, ou seja, $\mathcal{V} = \mathcal{W}_1 \oplus \mathcal{W}_2$.

$\square$

$$
\begin{aligned}
f(x) &= \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(x) + 0 \\
&= \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(-x) - \frac{1}{2}f(-x) \\
&= \frac{1}{2}\left(f(x) + f(-x)\right) + \frac{1}{2}\left(f(x) - f(-x)\right) \in \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2,
\end{aligned}
$$

e isto nos diz que $\mathcal{V} \subset \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$. Logo, $\mathcal{V} = \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$, ou seja, $\mathcal{V} = \mathcal{W}_1 \oplus \mathcal{W}_2$.

$\square$

$$
\begin{aligned}
f(x) &= \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(x) + 0 \\
&= \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(-x) - \frac{1}{2}f(-x) \\
&= \frac{1}{2}\left(f(x) + f(-x)\right) + \frac{1}{2}\left(f(x) - f(-x)\right) \in \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2,
\end{aligned}
$$

e isto nos diz que $\mathcal{V} \subset \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$. Logo, $\mathcal{V} = \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$, ou seja, $\mathcal{V} = \mathcal{W}_1 \oplus \mathcal{W}_2$.

$\square$

$$
\begin{aligned}
f(x) &= \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(x) + 0 \\
&= \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(-x) - \frac{1}{2}f(-x) \\
&= \frac{1}{2}\left(f(x) + f(-x)\right) + \frac{1}{2}\left(f(x) - f(-x)\right) \in \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2,
\end{aligned}
$$

e isto nos diz que $\mathcal{V} \subset \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$. Logo, $\mathcal{V} = \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$, ou seja, $\mathcal{V} = \mathcal{W}_1 \oplus \mathcal{W}_2$.

$\square$

$$
\begin{aligned}
f(x) &= \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(x) + 0 \\
&= \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(-x) - \frac{1}{2}f(-x) \\
&= \frac{1}{2}\left(f(x) + f(-x)\right) + \frac{1}{2}\left(f(x) - f(-x)\right) \in \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2,
\end{aligned}
$$

e isto nos diz que $\mathcal{V} \subset \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$. Logo, $\mathcal{V} = \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$, ou seja, $\mathcal{V} = \mathcal{W}_1 \oplus \mathcal{W}_2$.

$\square$

Proposição

Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial tal que e $\mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ subespaços de $\mathcal{V}$ de modo que

$$\mathcal{V} = \mathcal{W}_1 \oplus \mathcal{W}_2.$$

Então, todo vetor $w \in \mathcal{V}$ escreve-se de maneira única na forma

$$w = u + v \; ; \; u \in \mathcal{W}_1 \text{ e } v \in \mathcal{W}_2.$$

Demonstração: De fato, seja $\mathcal{V} = \mathcal{W}_1 \oplus \mathcal{W}_2$. Então, sendo $w \in \mathcal{V}$ e $w = u + v$ com $u \in \mathcal{W}_1$ e $v \in \mathcal{W}_2$, suponhamos por absurdo que w possa ser escrito de uma forma diferente, isto é, $w = x + y$ com $x \in \mathcal{W}_1$ e $y \in \mathcal{W}_2$, daí, tem-se

$$u + v = x + y \Rightarrow u - x = y - v,$$

e assim, $u - x \in \mathcal{W}_1$ e $y - v \in \mathcal{W}_2$. Ora, de $\mathcal{V} = \mathcal{W}_1 \oplus \mathcal{W}_2$, tem-se que $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{\mathbf{0}\}$. Logo,

$$u - x = y - v = \mathbf{0} \Rightarrow u = x \text{ e } y = v,$$

donde segue a unicidade da soma direta de vetores de $\mathcal{V}$.

Proposição

Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial tal que e $\mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ subespaços de $\mathcal{V}$ de modo que

$$\mathcal{V} = \mathcal{W}_1 \oplus \mathcal{W}_2.$$

Então, todo vetor $w \in \mathcal{V}$ escreve-se de maneira única na forma

$$w = u + v \; ; \; u \in \mathcal{W}_1 \text{ e } v \in \mathcal{W}_2.$$

Demonstração: De fato, seja $\mathcal{V} = \mathcal{W}_1 \oplus \mathcal{W}_2$. Então, sendo $w \in \mathcal{V}$ e $w = u + v$ com $u \in \mathcal{W}_1$ e $v \in \mathcal{W}_2$, suponhamos por absurdo que w possa ser escrito de uma forma diferente, isto é, $w = x + y$ com $x \in \mathcal{W}_1$ e $y \in \mathcal{W}_2$, daí, tem-se

$$u + v = x + y \Rightarrow u - x = y - v,$$

e assim, $u - x \in \mathcal{W}_1$ e $y - v \in \mathcal{W}_2$. Ora, de $\mathcal{V} = \mathcal{W}_1 \oplus \mathcal{W}_2$, tem-se que $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{\mathbf{0}\}$. Logo,

$$u - x = y - v = \mathbf{0} \Rightarrow u = x \text{ e } y = v,$$

donde segue a unicidade da soma direta de vetores de $\mathcal{V}$.

Proposição

Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial tal que e $\mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ subespaços de $\mathcal{V}$ de modo que

$$\mathcal{V} = \mathcal{W}_1 \oplus \mathcal{W}_2.$$

Então, todo vetor $w \in \mathcal{V}$ escreve-se de maneira única na forma

$$w = u + v \; ; \; u \in \mathcal{W}_1 \text{ e } v \in \mathcal{W}_2.$$

Demonstração: De fato, seja $\mathcal{V} = \mathcal{W}_1 \oplus \mathcal{W}_2$. Então, sendo $w \in \mathcal{V}$ e $w = u + v$ com $u \in \mathcal{W}_1$ e $v \in \mathcal{W}_2$, suponhamos por absurdo que w possa ser escrito de uma forma diferente, isto é, $w = x + y$ com $x \in \mathcal{W}_1$ e $y \in \mathcal{W}_2$, daí, tem-se

$$u + v = x + y \Rightarrow u - x = y - v,$$

e assim, $u - x \in \mathcal{W}_1$ e $y - v \in \mathcal{W}_2$. Ora, de $\mathcal{V} = \mathcal{W}_1 \oplus \mathcal{W}_2$, tem-se que $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{\mathbf{0}\}$. Logo,

$$u - x = y - v = \mathbf{0} \Rightarrow u = x \text{ e } y = v,$$

donde segue a unicidade da soma direta de vetores de $\mathcal{V}$.

Proposição

Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial tal que e $\mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ subespaços de $\mathcal{V}$ de modo que

$$\mathcal{V} = \mathcal{W}_1 \oplus \mathcal{W}_2.$$

Então, todo vetor $w \in \mathcal{V}$ escreve-se de maneira única na forma

$$w = u + v \; ; \; u \in \mathcal{W}_1 \text{ e } v \in \mathcal{W}_2.$$

Demonstração: De fato, seja $\mathcal{V} = \mathcal{W}_1 \oplus \mathcal{W}_2$. Então, sendo $w \in \mathcal{V}$ e $w = u + v$ com $u \in \mathcal{W}_1$ e $v \in \mathcal{W}_2$, suponhamos por absurdo que w possa ser escrito de uma forma diferente, isto é, $w = x + y$ com $x \in \mathcal{W}_1$ e $y \in \mathcal{W}_2$, daí, tem-se

$$u + v = x + y \Rightarrow u - x = y - v,$$

e assim, $u - x \in \mathcal{W}_1$ e $y - v \in \mathcal{W}_2$. Ora, de $\mathcal{V} = \mathcal{W}_1 \oplus \mathcal{W}_2$, tem-se que $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{\mathbf{0}\}$. Logo,

$$u - x = y - v = \mathbf{0} \Rightarrow u = x \text{ e } y = v,$$

donde segue a unicidade da soma direta de vetores de $\mathcal{V}$.

Proposição

Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial tal que e $\mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ subespaços de $\mathcal{V}$ de modo que

$$\mathcal{V} = \mathcal{W}_1 \oplus \mathcal{W}_2.$$

Então, todo vetor $w \in \mathcal{V}$ escreve-se de maneira única na forma

$$w = u + v \; ; \; u \in \mathcal{W}_1 \text{ e } v \in \mathcal{W}_2.$$

Demonstração: De fato, seja $\mathcal{V} = \mathcal{W}_1 \oplus \mathcal{W}_2$. Então, sendo $w \in \mathcal{V}$ e $w = u + v$ com $u \in \mathcal{W}_1$ e $v \in \mathcal{W}_2$, suponhamos por absurdo que w possa ser escrito de uma forma diferente, isto é, $w = x + y$ com $x \in \mathcal{W}_1$ e $y \in \mathcal{W}_2$, daí, tem-se

$$u + v = x + y \Rightarrow u - x = y - v,$$

e assim, $u - x \in \mathcal{W}_1$ e $y - v \in \mathcal{W}_2$. Ora, de $\mathcal{V} = \mathcal{W}_1 \oplus \mathcal{W}_2$, tem-se que $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{\mathbf{0}\}$. Logo,

$$u - x = y - v = \mathbf{0} \Rightarrow u = x \text{ e } y = v,$$

donde segue a unicidade da soma direta de vetores de $\mathcal{V}$.

Proposição

Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial tal que e $\mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ subespaços de $\mathcal{V}$ de modo que

$$\mathcal{V} = \mathcal{W}_1 \oplus \mathcal{W}_2.$$

Então, todo vetor $w \in \mathcal{V}$ escreve-se de maneira única na forma

$$w = u + v \; ; \; u \in \mathcal{W}_1 \text{ e } v \in \mathcal{W}_2.$$

Demonstração: De fato, seja $\mathcal{V} = \mathcal{W}_1 \oplus \mathcal{W}_2$. Então, sendo $w \in \mathcal{V}$ e $w = u + v$ com $u \in \mathcal{W}_1$ e $v \in \mathcal{W}_2$, suponhamos por absurdo que w possa ser escrito de uma forma diferente, isto é, $w = x + y$ com $x \in \mathcal{W}_1$ e $y \in \mathcal{W}_2$, daí, tem-se

$$u + v = x + y \Rightarrow u - x = y - v,$$

e assim, $u - x \in \mathcal{W}_1$ e $y - v \in \mathcal{W}_2$. Ora, de $\mathcal{V} = \mathcal{W}_1 \oplus \mathcal{W}_2$, tem-se que $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{\mathbf{0}\}$. Logo,

$$u - x = y - v = \mathbf{0} \Rightarrow u = x \text{ e } y = v,$$

donde segue a unicidade da soma direta de vetores de $\mathcal{V}$.

$\mathcal{R}$eferências

- Anton, Howard. *Álgebra Linear com Aplicações*, 10 ed. Bookman, Porto Alegre, RS, 2012.
- LIMA, Elon Lages, *Álgebra Linear*, 8ª ed. IMPA, Rio de Janeiro, RJ, 2014.
- LOURÊDO, Aldo Trajano. *Um Primeiro Curso de Álgebra Linear*, 1ª ed. EDUEPB, Campina Grande, PB, 2015.
- SILVA, Joab dos Santos. *Álgebra Linear*, 1ª ed. Paco Editorial, Jundiaí, SP, 2022.